



# AI 工业制造

作者：开卷有财

## 第一部分 行业核心素描：定义万亿级新蓝海

### 1.1 定义与范畴：从工具到核心生产要素的跃迁

AI 工业，亦称工业人工智能，其范畴远超出传统的“机器换人”或单一环节的自动化。它是指将机器学习、深度学习、计算机视觉等先进人工智能技术，系统性应用于工业研发设计、生产制造、运营管理、产品服务全价值链环节，以实现效率、质量、成本的突破性优化与商业模式创新。

在 A 股市场，AI 工业并非一个独立的板块，其核心标的广泛分布于：

- **计算机行业**：以工业软件为核心，覆盖研发设计类（CAD/CAE/EDA）、生产制造类（MES/SCADA）、运维服务类（PHM）以及系统集成商。
- **机械设备/电力设备行业**：涉及智能机床、工业机器人、自动化产线及专用检测设备，体现为“AI+高端装备”。
- **国防军工行业**：AI 在指挥系统、无人装备、仿真训练等领域的应用正在加速，构成“军工 AI”这一特色赛道。
- **电子行业**：包括为工业 AI 提供感知基础的工业传感器、机器视觉硬件，以及部分上游的 AI 芯片设计公司。

在产业链位置中，AI 工业公司主要卡位于“**技术层**”与“**应用层**”。它们将底层通用 AI 算法与芯片算力（基础层），转化为可解决特定工业问题的产品、解决方案或服务。

### 1.2 市场与成长：微改进产生指数级收益的广阔天地

工业场景的规模化特性，使得 AI 带来的微小改进能产生巨大的经济价值。例如，在连续生产中，**1%的能耗降低或良率提升**，通过海量产量放大后可带来数千万乃至上亿级的**成本节约或利润增厚**，这是驱动企业投入的核心商业逻辑。

- **全球市场**：根据东吴证券研究，2024 年全球工业人工智能市场规模已达到 **436 亿美元**。在制造业智能化转型浪潮的推动下，预计到 2030 年，该规模将增长至 **1539 亿美元**，显示出强劲的持续增长潜力。
- **中国市场**：作为全球制造业中心，中国拥有最丰富的工业应用场景和完整的产业链，为 AI 工业发展提供了得天独厚的土壤。中国 AI 发展的战略特色在于更加重视赋能第二产业，尤其是制造业。据预测，2024-2029 年间，中国“AI+工业软件”细分市场的年复合增长率（CAGR）将高达 **41.4%**，显著高于全球平均

水平。

**核心驱动逻辑呈现"三足鼎立"之势：**

1. **政策强力牵引：**顶层设计明确将人工智能定位为产业"转型引擎"。2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确提出推进"工业全要素智能化发展"，标志着政策支持进入系统化、实操化新阶段。工信部官员更明确指出，发展人工智能是实现新型工业化的"必答题"。
2. **技术融合突破：**大模型技术，特别是 Transformer 架构的普及，为处理复杂的工业数据和任务提供了统一的强大引擎。同时，国产 AI 芯片在推理能效比上与国际差距逐步收敛，为自主可控的工业智能化提供了算力基础。
3. **内生需求迫切：**在人口红利减弱、市场竞争加剧的背景下，工业企业对通过数字化、智能化实现降本、提质、增效和柔性生产的需求极为迫切且支付意愿强烈。这构成了行业发展的根本性、持续性动力。

**1.3 阶段与属性：技术驱动的高成长赛道**

综合判断，AI 工业目前整体处于**成长阶段的早期**。其生命周期特征表现为：技术路径仍在快速演进，主流商业模式正在形成，市场参与者大量涌入但龙头格局初显，行业收入高速增长但盈利性分化明显。

行业的**核心属性是技术驱动与赋能升级**。它并非一个独立的周期性行业，而是作为赋能技术，其增长动能与下游制造业的资本开支周期和转型升级节奏密切相关。同时，其发展又受到自身算法、算力进步的独立推动，展现出超越传统经济周期的成长性。

**第二部分 竞争格局深度剖析：从蓝海混战到结构分化**

**2.1 市场结构："两头强、中间散"的竞争态势**

当前 AI 工业的竞争格局呈现鲜明的结构性特征，可概括为 **"两头强、中间散"**。

- **上游（算力/基础模型）"强"：**以华为、寒武纪等为代表的国产 AI 芯片厂商，以及百度、阿里等头部通用大模型厂商，凭借高资本与技术壁垒，已形成相对集中的市场格局。尤其是在训练芯片领域，头部效应显著。
- **下游（垂直应用）"强且集中"：**在特定工业细分领域，如流程工业控制、研发设计软件等，已涌现出具有明显卡位优势的龙头公司（如中控技术、中望软件），它们凭借深厚的行业知识、客户关系和产品化能力建立起护城河。
- **中游（行业解决方案）"散"：**大量系统集成商和行业解决方案提供商竞争激烈，市场集中度低（CR5 可能不足 30%）。这些企业数量众多，但多数规模较小，业务同质化程度较高，易陷入价格竞争。

整体而言，当前市场是由**少数技术或市场龙头与大量长尾参与者**共同构成的 **"结**

构化蓝海”。在通用平台和通用技术层面已现红海苗头，但在**无数个深扎特定工艺、特定场景的垂直领域**，仍是等待开拓的广阔蓝海。

## 2.2 核心壁垒：为何赢家通吃效应初显？

在 AI 工业领域，决定企业长期成败的关键壁垒并非单一的算法优势，而是多维能力的复合体：

1. **场景认知与数据积累壁垒**：工业问题复杂且专业，对特定场景的深刻理解（如半导体缺陷类型、化工厂安全规程）是定义有效 AI 问题的前提。在此基础上，长期服务头部客户所积累的、高质量、带标注的行业数据，构成了训练可靠工业模型的稀缺资产。这绝非新进入者短期内可以复制。
2. **工业知识与软件 Know-How 壁垒**：将 AI 能力与传统的工业软件（CAD、CAE、PLC、MES）深度融合，需要既懂人工智能又精通工业软件底层逻辑的复合型人才与深厚技术积淀。这种“工业知识代码化”的能力是软硬一体的护城河。
3. **工程化与交付能力壁垒**：工业现场环境严苛，要求 AI 解决方案必须具备高可靠性、稳定性和可解释性。将实验室算法转化为能在产线 7x24 小时稳定运行的产品，涉及复杂的工程化、产品化和交付调试能力，这是许多算法公司难以跨越的鸿沟。
4. **客户信任与生态壁垒**：工业客户尤其是大型国企、高端制造商，更换供应商的成本和风险极高。先发者通过长期合作建立的信任、形成的标准以及构建的以自身产品为核心的开发者生态（如工业 APP 商店），构成了强大的排他性优势。

这些壁垒具有**显著的累加效应和稳定性**。一旦建立，竞争对手很难从单一维度进行颠覆。

## 2.3 演变趋势：集中化、生态化与价值重估

未来三年，行业格局将沿着以下方向加速演变：

- **集中化加剧**：在研发设计软件、生产控制等关键环节，市场份额将持续向已确立产品、客户优势的龙头公司集中。资本市场资源也将更多地已向验证商业模式的公司倾斜，加速行业洗牌。
- **生态化竞争**：领先企业将从“产品销售”转向“平台+生态”竞争。例如，工业互联网平台厂商会大力培育其平台上的 AI 开发者；工业软件龙头会开放 API 和低代码工具，吸引合作伙伴共同开发行业智能应用。生态的广度与活跃度将成为新的核心竞争力。
- **价值重估**：随着 AI 业务从“成本中心”转向“利润中心”，其收费模式将从项目制、人力计时转向更具弹性的“增量价值分成”或 SaaS 订阅制。能够成功实现这种模式转变的公司，将迎来盈利能力和估值体系的双重重估。

**关键的催化因素**包括：标志性的国产工业大模型在核心场景通过验证、龙头公司 AI 业务收入占比突破临界点（如 30%）、出现基于 AI 的颠覆性工业产品或商业模式。

## 第三部分 商业模式解构：寻找可持续的“现金牛”

### 3.1 价值链与盈利分布：利润向两端汇聚

AI 工业的完整价值链与利润分布，呈现出典型的“微笑曲线”特征：

- **高利润区（上游基础与下游核心应用）：**
  - **上游：**AI 芯片、高性能算力服务提供商，因其技术垄断性和稀缺性，享有高毛利率。
  - **下游：**研发设计类软件（CAD/CAE/EDA）和生产控制类软件（APC/MES）的龙头公司。它们的产品直接决定了企业的核心创新能力与生产效率，用户粘性极强，标准化程度高，因此能维持极高的毛利率（通常 70%以上）和续费率。
- **低利润/高增长区（中游平台与部分应用）：**
  - **中游：**通用行业大模型、AI PaaS 平台，目前处于投入和市场培育期，盈利模式尚在探索。
  - **下游：**定制化系统集成和解决方案业务。这类业务人力成本占比高，项目差异大，难以规模化复制，导致毛利率普遍较低，是典型的“苦生意”。

对于投资者而言，最佳卡位是那些处于下游高利润区，并积极向上游技术层延伸以巩固壁垒的公司。

### 3.2 关键财务特征：从项目制到产品订阅制的蜕变

- **盈利模式演进：**行业正经历从“项目制”向“产品化（许可证+订阅）”的艰难但正确的转型。项目制收入波动大，现金流差；而产品化订阅收入可预测性强，能带来持续的现金流和更高的估值溢价。
- **现金流创造能力：**产品化程度高的软件公司，经营现金流净额通常显著高于净利润，表现出优秀的“现金奶牛”特质。而重度依赖定制项目的公司，则常受制于客户付款周期，现金流与利润表存在错配。
- **资本开支周期：**对于涉及硬件或自建算力的公司，前期资本开支较大。但随着业务规模化，capex/收入比例有望下降，进入杠杆收获期。纯软件公司则通常保持轻资产运营。

### 3.3 成功要素提炼：超额回报的必备条件

在本行业中获得超额回报，企业必须兼备以下 2-3 项核心能力：

- 1. **"工业知识+数据+算法"的闭环能力：**这是最核心的差异化能力。企业必须能持续从工业场景中提炼知识，沉淀为数据，并通过算法将其产品化，再应用于场景形成反馈闭环。能科科技在军工、汽车领域的实践即为例证。
- 2. **产品化与标准化复制能力：**能否将针对特定客户的解决方案，抽象、沉淀为标准化的软件产品或可配置的解决方案模块，是决定毛利率和扩张速度的关键。这直接避免了"堆人头"的增长陷阱。
- 3. **绑定龙头客户的标杆打造能力：**在工业领域，灯塔客户的示范效应巨大。成功服务行业头部客户，不仅带来稳定收入，更是产品力的最佳证明，为后续市场开拓铺平道路。

## 第四部分 A 股核心公司精研：财务数据透视下的优劣甄别

我们精选了 6 家在 AI 工业不同环节最具代表性的 A 股上市公司，覆盖龙头、成长先锋及特色差异化公司。以下将从业务战略、竞争优势、财务质量及增长催化剂四个维度进行深度对比。

### 4.1 分析范围与多维对比

我们构建了以下核心分析框架，对六家重点公司进行并置比较：

| 公司名称<br>(代码)     | 核心业务与 AI 融合点                                                                     | 基于第三部分的成功要素评估                                                                                                                          | 关键财务指标与增长催化剂                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 能科科技<br>(603859) | 工业软件服务商， <b>聚焦"军工+制造"</b> 。提供从智能制造规划到 AI 产品落地的全栈服务，AI 产品已用于机器人、汽车、航空航天。          | 1. <b>闭环能力：强。</b> 深耕军工等高壁垒行业，积累深厚场景数据。2. <b>产品化能力：提升中。</b> 正从集成向自研 aPaaS、SaaS 产品转型，AI 业务毛利率显著提升。3. <b>标杆能力：强。</b> 客户覆盖航空、航天、兵器等领域头部院所。 | <b>成长性：</b> 2025 前三季归母净利润同比+40.34%。 <b>盈利能力：</b> 整体毛利率提升至 51.35% (+2.74pct)，AI 业务拉动效应明显。 <b>催化剂：</b> 员工持股计划绑定 AI 收入高增长目标 (2025-2027 年 CAGR 超 30%)。 |
| 中控技术<br>(688777) | <b>流程工业智能制造解决方案龙头。</b> 核心产品集散控制系统 (DCS) 市占率第一，正拓展"工业操作系统+工业 APP"模式，深化 AI 在先进控制与优 | 1. <b>闭环能力：极强。</b> 数十年扎根化工等流程工业，知识库与模型库无出其右。2. <b>产品化能力：强。</b> 核心控制系统产品化程度高，正推动工业 APP 生态产品化。3. <b>标杆能力：极强。</b> 客户囊括国内绝大多数大中型流程工业       | <b>成长性：</b> 历史业绩增长稳健，龙头地位稳固。 <b>盈利能力：</b> 毛利率保持在较高水平，净利率因研发投入加大短期承压但长期健康。 <b>催化剂：</b> 工业操作系统平台成熟，AI 优化 APP 上量；海外市场拓展。                              |

|                  |                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 化中的应用。                                                                        | 企业。                                                                                                       |                                                                                                 |
| 中望软件<br>(688083) | 国产 CAD/CAE 软件龙头。致力于打造 All-in-One CAx 产品矩阵，积极研发集成 AI 技术的下一代智能设计软件，如生成式设计、智能仿真。 | 1. 闭环能力：强。在工程设计领域积累深厚，正构建"设计-仿真"数据飞轮。2. 产品化能力：极强。纯软件产品模式，标准化程度最高，毛利率行业领先。3. 标杆能力：强。在党政、军工及大型企业国产化替代中占据先机。 | 成长性：受国产化推动，营收有望保持高速增长。盈利能力：高毛利率（超 95%）特征显著，净利率随规模效应释放。催化剂：3D CAD 渗透率提升；CAE 产品线突破；AI 设计功能模块商业化。  |
| 宝信软件<br>(600845) | 工业互联网与 IDC 双轮驱动。背靠宝武集团，深耕钢铁行业智能制造，同时拓展智慧城市、数据中心业务。AI 应用于钢铁工艺优化、设备运维等。         | 1. 闭环能力：强（在钢铁）。依托宝武生态，拥有得天独厚的场景和数据优势。2. 产品化能力：中等。部分平台产品化，但大型项目仍占比较高。3. 标杆能力：强。钢铁行业智能化标杆，具备跨行业复制潜力。        | 成长性：受益于钢铁行业整合与智能化改造，业绩稳健增长。盈利能力：毛利率稳定，现金流优秀。催化剂：xIn³Plat 工业互联网平台跨行业推广；AI 应用模块产品化销售。             |
| 容知日新<br>(688768) | 工业设备智能运维（PHM）专家。提供从传感器、数据采集到智能诊断算法的全链条服务，利用 AI 预测设备故障，实现预测性维护。                | 1. 闭环能力：强。专注设备运维单一高价值场景，数据积累与算法迭代专注。2. 产品化能力：强。已形成"硬件+软件+服务"的标准化产品包，可快速部署。3. 标杆能力：强。在风电、石化等多个行业树立了大量应用案例。 | 成长性：作为 PHM 细分赛道龙头，增速高于传统自动化行业。盈利能力：毛利率较高，服务订阅模式占比提升改善收入结构。催化剂：下游行业从流程工业向离散制造业拓展；设备运维 SaaS 服务推广。 |
| 赛意信息<br>(300687) | 企业数字化转型服务商。深耕泛 ERP、MES 等领域，与华为等巨头合作紧密，积极布局"AI+智能制造"解决方案。                      | 1. 闭环能力：中等。覆盖行业广泛，但场景深度有待加强。2. 产品化能力：中等。自有产品与项目集成服务并存，正加强自研产品发展。3. 标杆能力：强。服务大量知名企业，尤其在电子、家电等行业。           | 成长性：业绩与制造业 IT 开支周期相关，增长较为平稳。盈利能力：毛利率在行业中处于一般水平，受人力成本影响较大。催化剂：与华为等伙伴的生态合作深化；自研工业管理软件产品突破。        |

财务健康度横向对比摘要（基于最新财报期数据及趋势）：

- **毛利率水平**：中望软件 > 容知日新 ≈ 能科科技 > 中控技术 > 宝信软件 > 赛意信息。高毛利率往往意味着更强的产品化能力和定价权。
- **成长动能**：能科科技（AI 业务爆发）、容知日新（赛道高景气）显示更强的短期增长弹性；中控技术、中望软件则具备长期稳健增长的确定性。
- **现金流/净利润比率**：中望软件、宝信软件通常表现优异；项目制占比较高的公司在特定报告期该比率可能波动。

## 第五部分 投资结论与标的推荐

### 5.1 行业核心投资逻辑

AI 工业的**投资价值**在于，它是对中国“制造业立国”基本盘的一次全方位、深层次的效率重塑，其市场空间以万亿计，且渗透率尚低。当前阶段的**核心矛盾**是：市场对行业长期空间的宏大叙事，与大部分公司短期业绩兑现的缓慢和不均衡之间存在预期差。因此，投资的关键从“听故事”转向 **“看订单、验收入、盯毛利”** 的务实阶段。

### 5.2 标的排序（纯逻辑非推荐）

基于前述行业分析、商业模式解构与公司精研，我们进行如下排序：

- **首选（聚焦确定性与成长性的平衡）：**
  - a) **能科科技 (603859)**：逻辑在于其“军工+高端制造”双轮驱动的 AI 转型路径**最为清晰且已被验证**。军工领域的高壁垒提供了基本盘的稳定性与高毛利，民用领域的拓展则打开了成长空间。财务上，AI 业务已实质性拉动整体毛利率和净利润高速增长，员工持股计划更是为未来三年 AI 收入高增长提供了强约束和可见度。它完美体现了“场景卡位深、产品化见效、财务有验证”的投资逻辑。
  - b) **中控技术 (688777)**：逻辑在于其是**流程工业自动化不可动摇的基石**，护城河极深。作为“工业操作系统”的潜在定义者，其平台化转型有望将长期的行业 Know-How 转化为持续的产品化订阅收入，商业模式正在优化。尽管短期估值不低，但其确定性的行业地位和广阔的 AI 赋能空间，使其成为长期配置 AI 工业的核心标的。
- **次选（具备高弹性或特色优势）：**
  - a) **容知日新 (688768)**：逻辑在于其聚焦的预测性维护（PHM）是工业 AI **落地最快、ROI 最易测算的细分赛道之一**，需求刚性且高速成长。公司作为专业龙头，产品化程度高，正从服务向 SaaS 演进，商业模式优秀。核心看点在于其跨行业复制的能力。相对首选的差距在于整体营收规模和市值较小。
  - b) **中望软件 (688083)**：逻辑在于其是**国产研发设计软件自主可控的最核心标**

的，享受明确的政策红利和国产化替代浪潮。AI 对于设计软件的改造是颠覆性的，公司在此领域的布局具备先发优势。核心看点在于 CAE 等高端领域的突破以及 AI 设计功能的落地。不确定性在于替代进度受非市场因素影响较大，且当前估值已部分反映长期预期。

● 跟踪（关注边际变化的拐点）：

- a) 宝信软件 (600845)：需密切跟踪其工业互联网平台（xIn³Plat）在宝武集团外跨行业、跨领域复制的实质性订单突破。其庞大的软件团队和宝武生态支持是巨大优势，但平台业务的产品化、外部化成功是价值重估的关键拐点信号。
- b) 赛意信息 (300687)：需观察其自研工业软件产品（如 SMOM）的收入占比能否快速提升，以及能否孵化出独立的、有竞争力的 AI 工业应用产品，以摆脱对项目集成业务的过度依赖。与华为等巨头的生态合作进展是需要关注的催化剂。

### 5.3 系统性风险提示

1. **技术与迭代风险**：AI 技术路线发展存在不确定性，若出现颠覆性技术而公司未能跟进，可能导致原有投资价值衰减。
2. **市场与需求风险**：宏观经济下行压力可能导致制造业资本开支收缩，延缓企业智能化投资进度。部分 AI 解决方案的实际投资回报率（ROI）若不及客户预期，将影响复购与推广。
3. **竞争与盈利风险**：行业参与者增多可能导致价格竞争加剧，侵蚀企业毛利率。部分公司 AI 业务仍处于高投入期，可能导致阶段性亏损或利润承压。
4. **政策与合规风险**：工业数据的安全、跨境流动等监管政策趋严，可能影响部分业务的开展。AI 在安全关键领域（如军工、能源）的应用面临更严格的审查与认证。
5. **供应链与地缘风险**：高端 AI 芯片、设计工具等仍受制于外部供应链，地缘政治冲突可能导致技术封锁或供应中断，影响研发与交付进度。

**免责声明**：本报告基于公开信息进行逻辑推演，所有结论仅为分析框架展示，不构成任何具体的投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。